

Meios de comunicação - Camada física

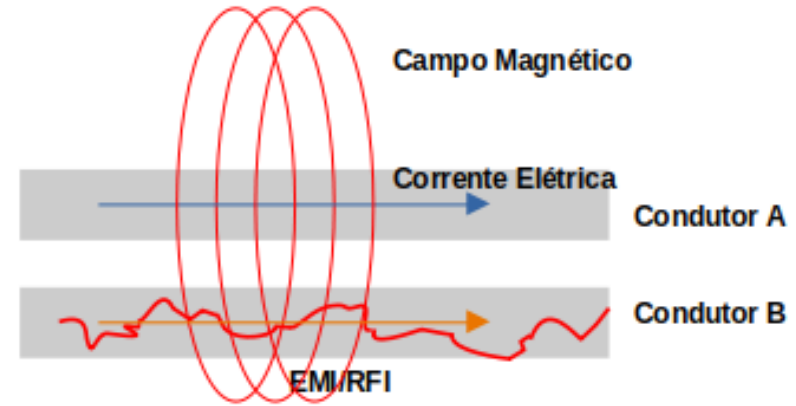
Meios de Transmissão

Cabeamento de Cobre

Nele os dados são codificados ou modulados e transmitidos na forma de sinais elétricos

Fatores de degradação do Sinal

Diafonia - É uma perturbação causada pelos campos elétrico ou magnético de um sinal em um fio sobre o sinal em um fio adjacente. Nos circuitos de telefone é responsável pela linha cruzada (*Cross-talk*).

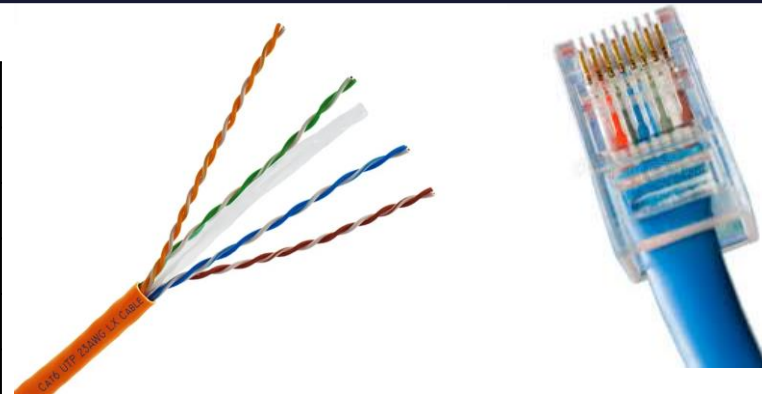


Cabo de Par Trançado sem Blindagem - (UTP - Unshielded Twisted Pair)

O cabeamento UTP é o meio físico de rede mais utilizado atualmente, este cabeamento é terminado com conectores RJ-45. É composto por pares de fios trançados entre si (enrolados em espiral) e todos trançados juntos dentro de uma cobertura plástica externa. Variam quanto à quantidade de pares (2, 4 e 25), banda passante e atenuação.

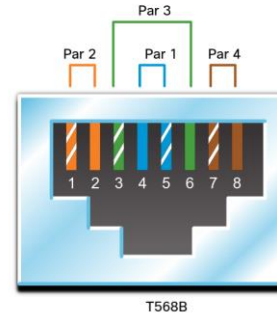
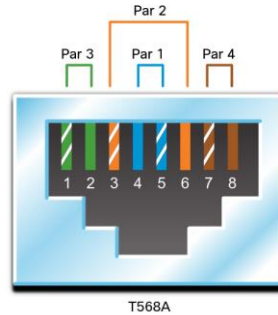
Categorias de cabeamento UTP			
Categoria	Frequência (MHz)	Distância (m)	Utilização
1	1	100	Voz
2	1	100	Terminais
3	10	100	Ethernet
4	20	100	Token Ring
5	100	100	Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/ATM
5e	125	100	Gigabit Ethernet/ATM
6	250	100	ATM
6a	500	100	Gigabit Ethernet/ <u>10</u> Gigabit Ethernet/
7	600	100	Gigabit Ethernet/ <u>10</u> Gigabit Ethernet/
7a	1000	100	Gigabit Ethernet/ <u>10</u> Gigabit Ethernet/
8	2000	30	40G Gigabit Ethernet

A Categoria 5e é agora o tipo de cabo minimamente aceitável.



Conectorização para cabeamento UTP

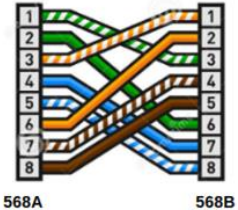
O padrão TIA/EIA-568 descreve os códigos de cores de cabos para atribuição dos pinos (pinagem) para cabos Ethernet. A figura apresenta as pinagens 568a e 568b.



Cabo Direto



Cabo Cruzado (Crossover)



Padrão T568A: Verde/Branco, Verde,
Laranja/Branco, Azul, Azul/Branco,
Laranja, Marrom/Branco, Marrom.

Padrão T568B: Laranja/Branco, Laranja,
Verde/Branco, Azul, Azul/Branco, Verde,
Marrom/Branco, Marrom.

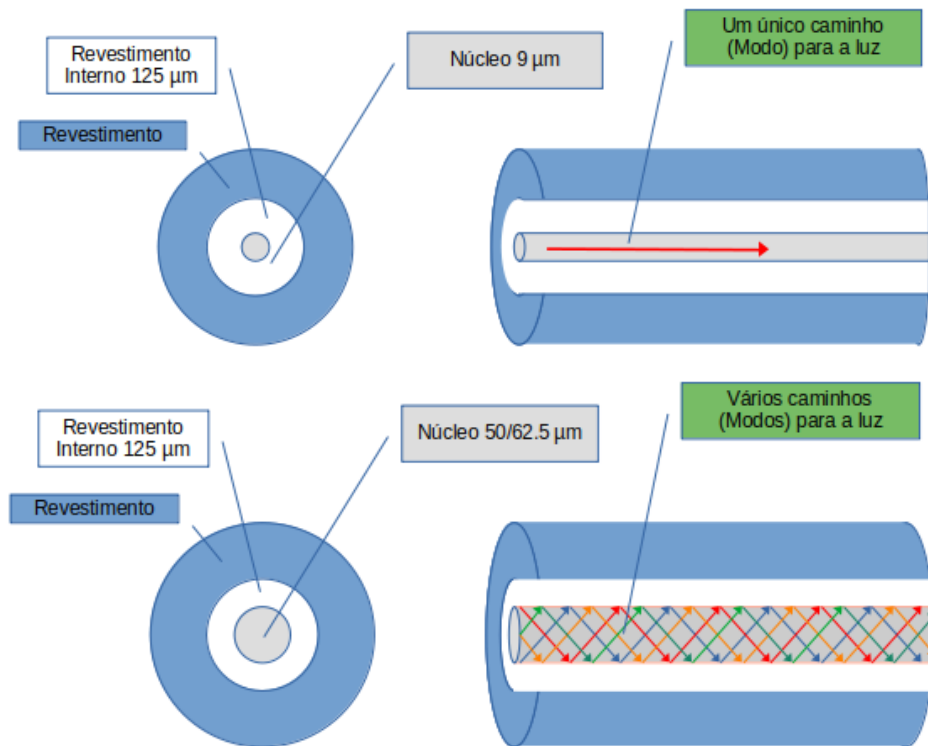
Cabo de Par Trançado com Blindagem - (STP - Shielded Twisted Pair)

O cabo de par trançado blindado (STP) é mais resistente a interferências EMI/RFI que o cabeamento UTP. e assim como o cabo UTP, usa um conector RJ-45, combinam as técnicas de blindagem para contrabalançar a EMI e a RFI, e cancelamento para conter a Diafonia.

Cabo coaxial

O cabo coaxial consiste de um condutor central de cobre usado para transmitir os sinais eletrônicos, uma camada de isolamento plástico flexível que envolve um condutor de cobre e uma malha de cobre e/ou uma folha metálica, que tem função dupla, blindagem contra a interferência EMI/RFI externas e terra de sinal. Todo o cabo é coberto com um revestimento para evitar danos físicos menores.





Cabeamento de Fibra Ótica

Utiliza a luz para representar (sinalização) os dados, por isso, pode transmitir sinais com menos atenuação e é completamente imune à interferência de EMI/ RFI e alcança maiores distância com maior largura de banda.

Fibra monomodo (SMF - Simple mode Fiber): Consiste em um núcleo com diâmetro muito pequeno e usa a tecnologia laser cara para enviar um único raio de luz.

Fibra multimodo - (MMF - Multimode Fiber): Consiste em um núcleo de diâmetro maior e usa emissores de LED para enviar pulsos de luz. A luz emitida de um LED entra na fibra multimodo em vários feixes (modos) com diferentes ângulos.

Conectores para cabos de fibra ótica

Conectores de Ponta Reta (Straight-Tip - ST) Um dos primeiros tipos de conectores usados, utiliza uma ponteira de 2,5 mm e corpo redondo, trava firmemente com um mecanismo do tipo baioneta “Twist-on / twist-off”



Conectores para cabos de fibra ótica

Conectores SC (Conectores de Assinante) - São amplamente adotados em LANs e WANs. Utiliza um mecanismo push-pull para garantir uma inserção positiva, e é usado tanto para fibra multimodo como para monomodo



Comparativo UTP versus Fibra Ótica

Características	Cabeamento UTP	Cabeamento de fibra ótica
Largura de banda	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distância	Relativamente curto (1 a 100 metros)	Relativamente longo (1 - 100.000 metros)
Imunidade a EMI/RFI	Baixa	Alto (totalmente imune)
Custos de instalação	Menor	Mais alta
Habilidades necessárias para a instalação	Menor	Mais alta
Segurança	Menor	Mais alta

Meios sem fio

As comunicações sem fio transportam sinais eletromagnéticos sem a presença de um condutor utilizando o ar como meio de transmissão. As redes sem fio (wireless) são uma alternativa viável sempre que for difícil ou até impossível a instalação de cabos metálicos ou de fibra ou onde é exigida mobilidade dos usuários.

- Wi-Fi (IEEE 802.11) - LAN sem fio (WLAN), geralmente chamada de Wi-Fi, que é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance, permite que dispositivos se conectem sem fio por meio de uma LAN.
- Bluetooth (IEEE 802.15) - Este é o padrão para rede pessoal sem fio (WPAN) do IEEE, utiliza um processo de emparelhamento de dispositivo para se comunicar em distâncias de 1 a 100 metros.

- WiMAX (IEEE 802.16) - Esse padrão sem fio usa uma topologia ponto a multiponto para fornecer acesso à banda larga sem fio para redes WMAN.
- Zigbee (IEEE 802.15.4) - É uma especificação usada para comunicações de baixa taxa de dados e baixa potência, curto alcance, e longa duração da bateria, é normalmente usados para ambientes industriais e de Internet das Coisas (IoT), como interruptores de luz sem fio e coleta de dados de dispositivos médicos.